

المادة	المستوى	الميدان	الحصة التعليمية
علوم فيزيائية وتكنولوجيا	السنة الثالثة متوسط	المادة وتحولاتها	بعض العوامل المؤثرة على التحول الكيميائي

الكفاءة الختامية

يحل مشكلات من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة وتحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية

معايير ومؤشرات التقويم	- يربط بين تطور حالة المواد الابتدائية في التحول الكيميائي وبعض العوامل المؤثرة عليه - يحترم قواعد الأمن المخبري
الأهداف التعليمية	- يتعرف على بعض العوامل التي تؤثر على مدة التحول الكيميائي - يختار العامل المناسب للتحكم في مدة تحول كيميائي
خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها	وضعية تعليمية تجريبية للتعرف على بعض العوامل المؤثرة على التحول الكيميائي
السندات التعليمية المستعملة	- أقراص فوارة، كؤوس بيشر، ماء دافئ، ماء فاتر، وميقاتية
العقبات المطلوب تخطيها	- صعوبة في ربط انحفاظ الذرات مع انحفاظ الكتلة

المعارف	أنماط الوضعيات	معايير ومؤشرات التقويم
	<u>التمهيد :</u> التفاعل الكيميائي والتحول الكيميائي <u>وضعية تعليمية جزئية :</u> يعرف عن أينشتاين أنه مرة سأل أمه لماذا يذوب السكر في الحليب الساخن أسرع من الحليب الدافئ،	

أجب عن سؤال اينشايتهن لأمه ومضيفا عوامل أخرى تؤثر على التحول.

النشاطات التعليمية

نشاط 1

إليك الوسائل التالية : قرصان فواران، كأسا بيشر، ماء دافئ، ماء فاتر وميقاتية
قم بإلقاء متزامن لقرصين فوارين في كاسي بيشر يحتويان على ماء، أحدهما بارد والآخر دافئ
- ماذا تلاحظ ؟
- ما تأثير عامل درجة الحرارة على سرعة ذوبان القرص الفوار

نشاط 2

إليك الوسائل التالية : قرص فوار، مسحوق قرص فوار، كأسا بيشر، ماء، وميقاتية
قم بإلقاء متزامن للقرص الفوار ومسحوق القرص الفوار في كاسي بيشر يحتويان على ماء
- ماذا تلاحظ ؟
- ما تأثير عامل سطح التلامس على سرعة ذوبان القرص الفوار

نشاط 3

يحترق غاز الميثان بوجود وفرة من غاز ثنائي الأوكسجين، كما يمكن أن يحترق بوجود قلة من هذا الغاز
- ماهي نواتج الاحتراق في الحالتين؟ وما هو العامل الذي يؤثر على نواتج هذا التحول الكيميائي ؟

إرساء الموارد المعرفية :

خلال التحول الكيميائي، تصطدم الأفراد الكيميائية للمفاعلات بعضها ببعض لتتخطم إلى ذرات منفردة، تتحد بعدها من جديد بشكل آخر منتجة أفرادا كيميائية جديدة ومحتلفة عن الأفراد الكيميائية التي كانت موجودة قبل التحول.

هناك عدة عوامل يمكن أن تساعد على حدوث تحول كيميائي وتزيد من سرعة حدوثه

عامل
درجة
الحرارة

عامل
سطح
التلامس

عامل
تركيب
المزيج
الابتدائي

انحفاظ
الذرات

يربط بين تطور
حالة المواد
الابتدائية في
التحول
الكيميائي
وبعض العوامل
المؤثرة عليه

	1- عامل درجة الحرارة : رفع درجة الحرارة يزيد من اضطراب الأفراد الكيميائية للمتفاعلات مما يسبب مزيدا من التصادمات بينها، فيرفع من احتمال حدوث التحول الكيميائي وزيادة سرعته 2- عامل سطح التلامس كلما كان سطح التلامس بين المتفاعلات كبيرا، كلما زادت التصادمات بين الأفراد الكيميائية المكونة لها، مما يزيد في سرعة التحول الكيميائي 3- عامل تركيب المزيج الابتدائي إذا زادت كمية أحد المتفاعلات، فإن احتمال حدوث التصادمات بين الأفراد الكيميائية يرتفع 4- بعض العوامل الأخرى هناك عوامل أخرى يمكن أن تؤثر أيضا على حدوث وتوجيه التحول الكيميائي منها : الوسيط (التحليل الكهربائي للماء) ، الضغط، الضوء (الترطيب الضوئي) ... الخ	في التفاعل الكيميائي قواعد كتابة معادلة التفاعل الكيميائي
	تمرين 12 ص 35	تقويم الموارد المعرفية